(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215953010 U
(45)授权公告日 2022.03.04

(21)申请号 202122506526.5

(22)申请日 2021.10.14

(73)专利权人 陕西天坤工业设备有限公司
地址 710000 陕西省西安市沣东新城建章路街办师家营村13号付4号

(72)发明人 杨小波

(51)Int.Cl.
G01N 1/04(2006.01)
G01N 1/28(2006.01)

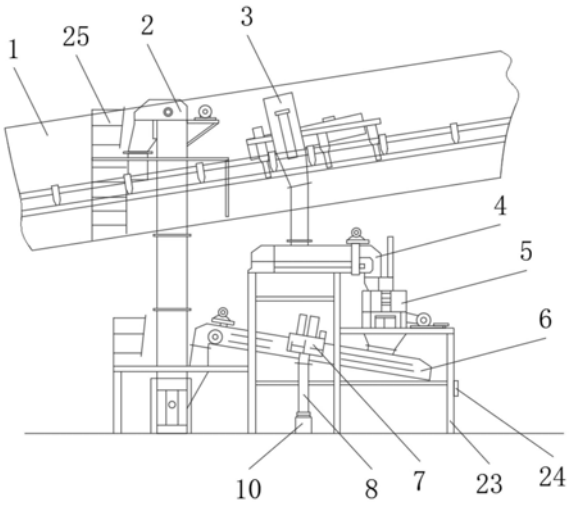
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机

(57)摘要

本实用新型公开了一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，包括输送皮带，输送皮带的外部设有斗式提升机，输送皮带的内部设有初级采样机，初级采样机的底部设有初级给料机，初级给料机的底部设有样品破碎机，样品破碎机的底部设有次级给料机，次级给料机与斗式提升机固定连接，次级给料机的外部设有次级采样机，次级采样机的底部固定连接有出料管；本实用新型所达到的有益效果是：能够对火车入场煤进行全自动采样与制样，一体化程度高，有效节约了人力和物力，同时能够对采样结束后的余煤进行返还，避免造成浪费，能够对出料管与样品收集罐之间进行快速连接，方便工作人员对其进行安装与拆卸，操作便捷。



CN 215953010 U

1.一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，包括输送皮带(1)，其特征在于：所述输送皮带(1)的外部设有斗式提升机(2)，所述输送皮带(1)的内部设有初级采样机(3)，所述初级采样机(3)的底部设有初级给料机(4)，所述初级给料机(4)的底部设有样品破碎机(5)，所述样品破碎机(5)的底部设有次级给料机(6)，所述次级给料机(6)与斗式提升机(2)固定连接，所述次级给料机(6)的外部设有次级采样机(7)，所述次级采样机(7)的底部固定连接有出料管(8)，所述出料管(8)的底部固定连接有连接环(9)，所述连接环(9)的底部卡接有样品收集罐(10)。

2.根据权利要求1所述的一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，其特征在于：所述连接环(9)的内部开设有安装槽(11)，所述安装槽(11)的内部滑动连接有安装块(12)，所述安装块(12)与样品收集罐(10)固定连接，所述安装槽(11)的内部且位于安装块(12)的上方滑动连接有升降板(13)，所述升降板(13)的中部滑动连接有纵向板(14)，所述纵向板(14)与安装槽(11)之间固定连接有第一弹簧(15)，所述安装块(12)的内部开设有限位槽(16)，所述限位槽(16)的内部滑动连接有限位块(17)，所述限位块(17)与纵向板(14)固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，其特征在于：所述纵向板(14)的顶部固定连接有横向板(18)，所述升降板(13)的顶部且位于横向板(18)的下方固定连接有楔形块(19)，所述楔形块(19)与横向板(18)滑动连接，楔形块(19)与安装槽(11)之间固定连接有第二弹簧(20)，所述连接环(9)的中部且位于升降板(13)的一侧滑动连接有连接杆(21)，所述连接杆(21)与升降板(13)固定连接，所述连接杆(21)的一端固定连接有提拉杆(22)。

4.根据权利要求1所述的一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，其特征在于：所述次级给料机(6)的外部固定连接有钢结构平台(23)，所述斗式提升机(2)、初级给料机(4)和样品破碎机(5)均与钢结构平台(23)固定连接。

5.根据权利要求4所述的一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，其特征在于：所述钢结构平台(23)的外部固定连接有控制面板(24)，所述输送皮带(1)、斗式提升机(2)、初级采样机(3)、初级给料机(4)、样品破碎机(5)、次级给料机(6)、次级采样机(7)均与控制面板(24)电性连接。

6.根据权利要求1所述的一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，其特征在于：所述输送皮带(1)的外部固定连接有钢结构楼梯(25)。

一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及采制检技术领域，具体为一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机。

背景技术

[0002] 煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物，煤炭采样和制样是为了获得一个其试验结果能代表整批被采样煤的试验煤样，从分布于整批煤的许多点收集相当数量的一份煤，然后将各初级子样直接合并或缩分后合并成一个总样，最后将此总样经过一系列制样程序制成所要求数目和类型的试验煤样。

[0003] 现有技术中，对于火车入场煤的采样和制样的设备大多为分开式结构，这就使得工作过程中需要消耗大量的人力资源和物力资源，同时传统的采样和制样设备的出料管与样品收集罐之间大多通过螺纹旋拧连接，这样的方式操作较为的麻烦，不利于工作人员对样品收集罐进行安装与拆卸。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，包括输送皮带，所述输送皮带的外部设有斗式提升机，所述输送皮带的内部设有初级采样机，所述初级采样机的底部设有初级给料机，所述初级给料机的底部设有样品破碎机，所述样品破碎机的底部设有次级给料机，所述次级给料机与斗式提升机固定连接，所述次级给料机的外部设有次级采样机，所述次级采样机的底部固定连接有出料管，所述出料管的底部固定连接有连接环，所述连接环的底部卡接有样品收集罐。

[0007] 优选的，所述连接环的内部开设有安装槽，所述安装槽的内部滑动连接有安装块，所述安装块与样品收集罐固定连接，所述安装槽的内部且位于安装块的上方滑动连接有升降板，所述升降板的中部滑动连接有纵向板，所述纵向板与安装槽之间固定连接有第一弹簧，所述安装块的内部开设有限位槽，所述限位槽的内部滑动连接有限位块，所述限位块与纵向板固定连接。

[0008] 优选的，所述纵向板的顶部固定连接有横向板，所述升降板的顶部且位于横向板的下方固定连接有楔形块，所述楔形块与横向板滑动连接，楔形块与安装槽之间固定连接有第二弹簧，所述连接环的中部且位于升降板的一侧滑动连接有连接杆，所述连接杆与升降板固定连接，所述连接杆的一端固定连接有提拉杆。

[0009] 优选的，所述次级给料机的外部固定连接有钢结构平台，所述斗式提升机、初级给料机和样品破碎机均与钢结构平台固定连接。

[0010] 优选的，所述钢结构平台的外部固定连接有控制面板，所述输送皮带、斗式提升机、初级采样机、初级给料机、样品破碎机、次级给料机、次级采样机均与控制面板电性连接。

[0011] 优选的，所述输送皮带的外部固定连接有钢结构楼梯。

[0012] 本实用新型所达到的有益效果是：通过设置的输送皮带、斗式提升机、初级采样机、初级给料机、样品破碎机、次级给料机、次级采样机、出料管、连接环与样品收集罐，能够实现对火车入场煤进行全自动采样与制样，一体化程度高，有效节约了人力和物力，同时能够对采样结束后的余煤进行返还，避免造成浪费，通过设置的安装槽、安装块、升降板、纵向板、第一弹簧、限位槽、限位块、横向板、楔形块、第二弹簧、连接杆与提拉杆，能够实现对出料管与样品收集罐之间进行快速连接，方便工作人员对其进行安装与拆卸，操作便捷。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型的连接环的剖面示意图；

[0016] 图3是本实用新型的A处放大图。

[0017] 图中：1、输送皮带；2、斗式提升机；3、初级采样机；4、初级给料机；5、样品破碎机；6、次级给料机；7、次级采样机；8、出料管；9、连接环；10、样品收集罐；11、安装槽；12、安装块；13、升降板；14、纵向板；15、第一弹簧；16、限位槽；17、限位块；18、横向板；19、楔形块；20、第二弹簧；21、连接杆；22、提拉杆；23、钢结构平台；24、控制面板；25、钢结构楼梯。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：

[0020] 一种基于火车入场煤全自动智能采制检一体机，包括输送皮带1，输送皮带1的外部设有斗式提升机2，斗式提升机2能够对制样后的余煤进行返还，避免资源浪费；输送皮带1的内部设有初级采样机3，初级采样机3的底部设有初级给料机4，初级给料机4的底部设有样品破碎机5，样品破碎机5的底部设有次级给料机6，次级给料机6与斗式提升机2固定连接，次级给料机6的外部设有次级采样机7，次级采样机7的底部固定连接有出料管8，出料管8的底部固定连接有连接环9，连接环9的底部卡接有样品收集罐10，通过样品收集罐10对制样后的煤炭进行收集。

[0021] 连接环9的内部开设有安装槽11，安装槽11的内部滑动连接有安装块12，安装块12与样品收集罐10固定连接，安装槽11的内部且位于安装块12的上方滑动连接有升降板13，升降板13的中部滑动连接有纵向板14，纵向板14与安装槽11之间固定连接有第一弹簧15，安装块12的内部开设有限位槽16，限位槽16的内部滑动连接有限位块17，限位块17与纵向

板14固定连接，在第一弹簧15的弹力作用下使得纵向板14带动限位块17与安装块12上的限位槽16结合，从而对出料管8与样品收集罐10之间进行快速连接；纵向板14的顶部固定连接有横向板18，升降板13的顶部且位于横向板18的下方固定连接有楔形块19，楔形块19与横向板18滑动连接，楔形块19与安装槽11之间固定连接有第二弹簧20，连接环9的中部且位于升降板13的一侧滑动连接有连接杆21，连接杆21与升降板13固定连接，连接杆21的一端固定连接有提拉杆22，按压或者提拉提拉杆22，在连接杆21的作用下能够对安装槽11内部的升降板13的位置进行调节，从而实现对样品收集罐10的固定与解锁；次级给料机6的外部固定连接有钢结构平台23，斗式提升机2、初级给料机4和样品破碎机5均与钢结构平台23固定连接，钢结构平台23的设置使得各个设备之间形成一个整体，从而实现高度一体化，有效节约了人力与物力；钢结构平台23的外部固定连接有控制面板24，输送皮带1、斗式提升机2、初级采样机3、初级给料机4、样品破碎机5、次级给料机6、次级采样机7均与控制面板24电性连接，各个用电设备均由外接电源提供电能，同时通过控制面板24对各个用电设备进行控制；输送皮带1的外部固定连接有钢结构楼梯25。

[0022] 具体的，使用本实用新型时，首先启动输送皮带1对煤炭进行输送，通过初级采样机3对输送皮带1上的煤炭进行随机采样，并在初级给料机4的作用下将采样后的煤炭输送至样品破碎机5中，经过样品破碎机5破碎后的煤炭随后进入到次级给料机6中，过程中，次级给料机6外部的次级采样机7对破碎后的煤炭进行再次采样，再次采样后的煤炭最终通过出料管8掉落到样品收集罐10中，剩余的煤炭则被次级给料机6输送至斗式提升机2中，并在斗式提升机2的作用下将剩余的煤炭全部送回至输送皮带1中，从而避免资源浪费，需要对出料管8与样品收集罐10进行拆卸时，只需向上拉动提拉杆22，使得提拉杆22通过连接杆21带动安装槽11内部的升降板13向上移动，从而在楔形块19和横向板18的配合下通过纵向板14带动限位块17与安装块12上的限位槽16脱离，同时在第一弹簧15的弹力作用下使得纵向板14带动横向板18对楔形块19进行抵紧，从而解除对安装块12的锁止，随后工作人员将样品收集罐10从连接环9上取下，完成对出料管8与样品收集罐10之间的拆卸工作，需要对样品收集罐10进行安装时，只需将安装块12插入到安装槽11中，并向下按压提拉杆22，同时在第二弹簧20的弹力作用下使得升降板13向下移动，直至横向板18不再对楔形块19进行抵紧，此时在第一弹簧15的弹力作用下使得纵向板14带动限位块17与限位槽16结合，从而完成对出料管8与样品收集罐10之间的安装，操作方便，实用性强。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0025] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以

是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

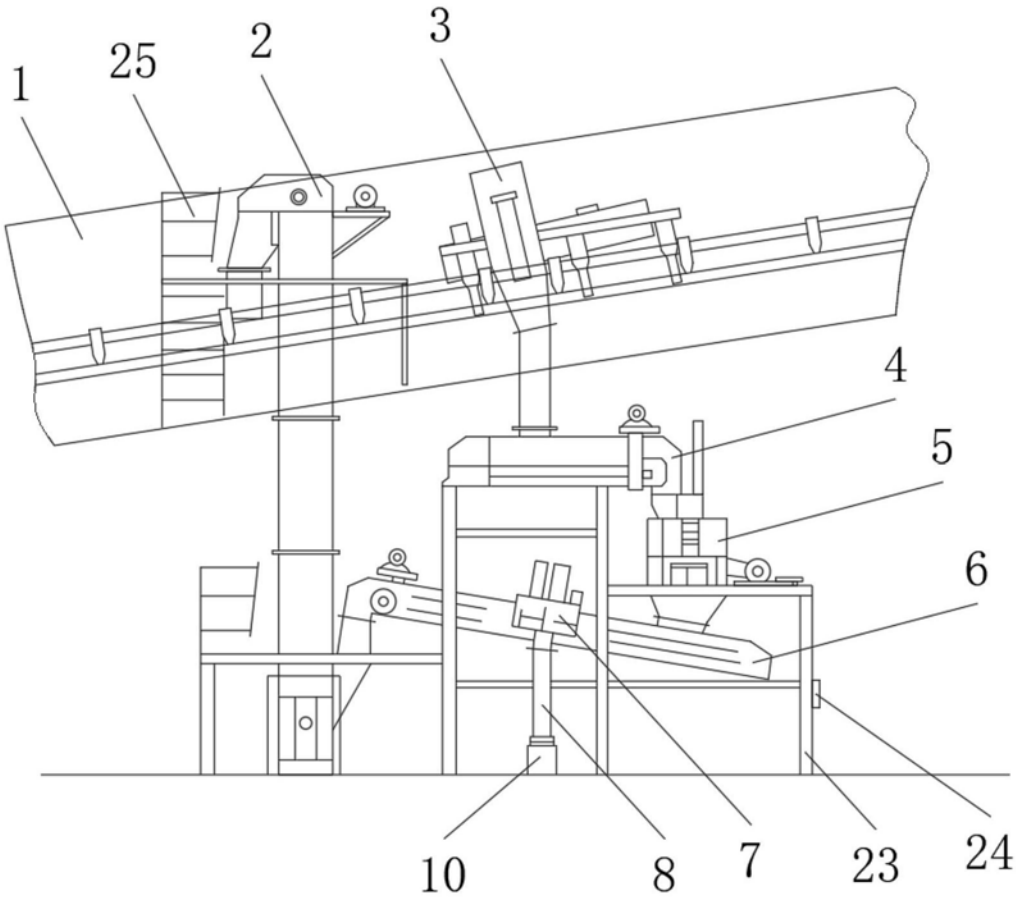


图1

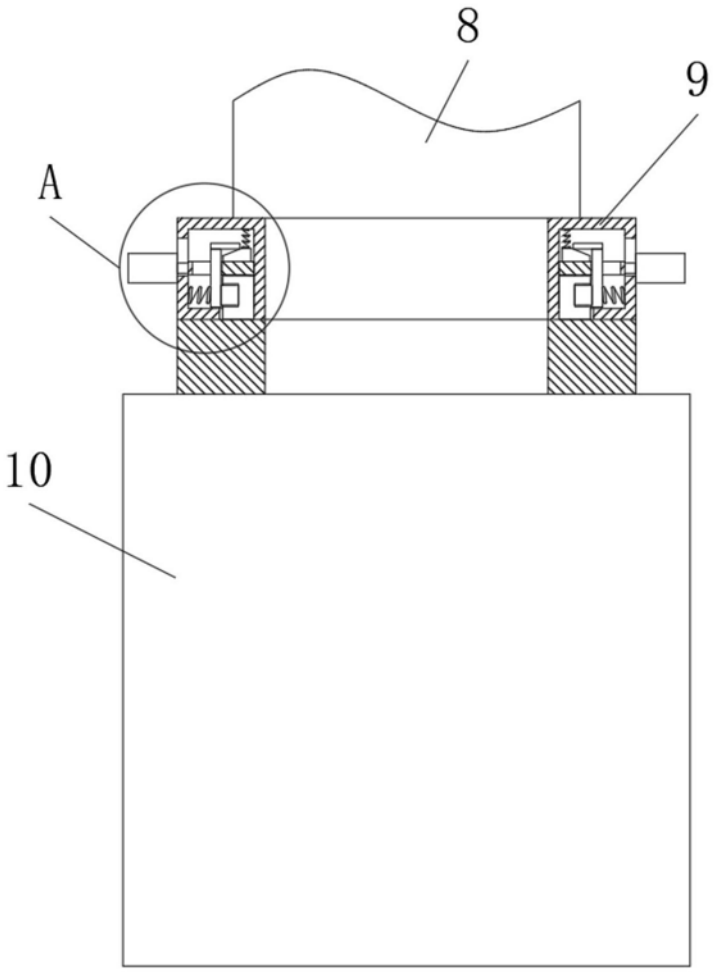


图2

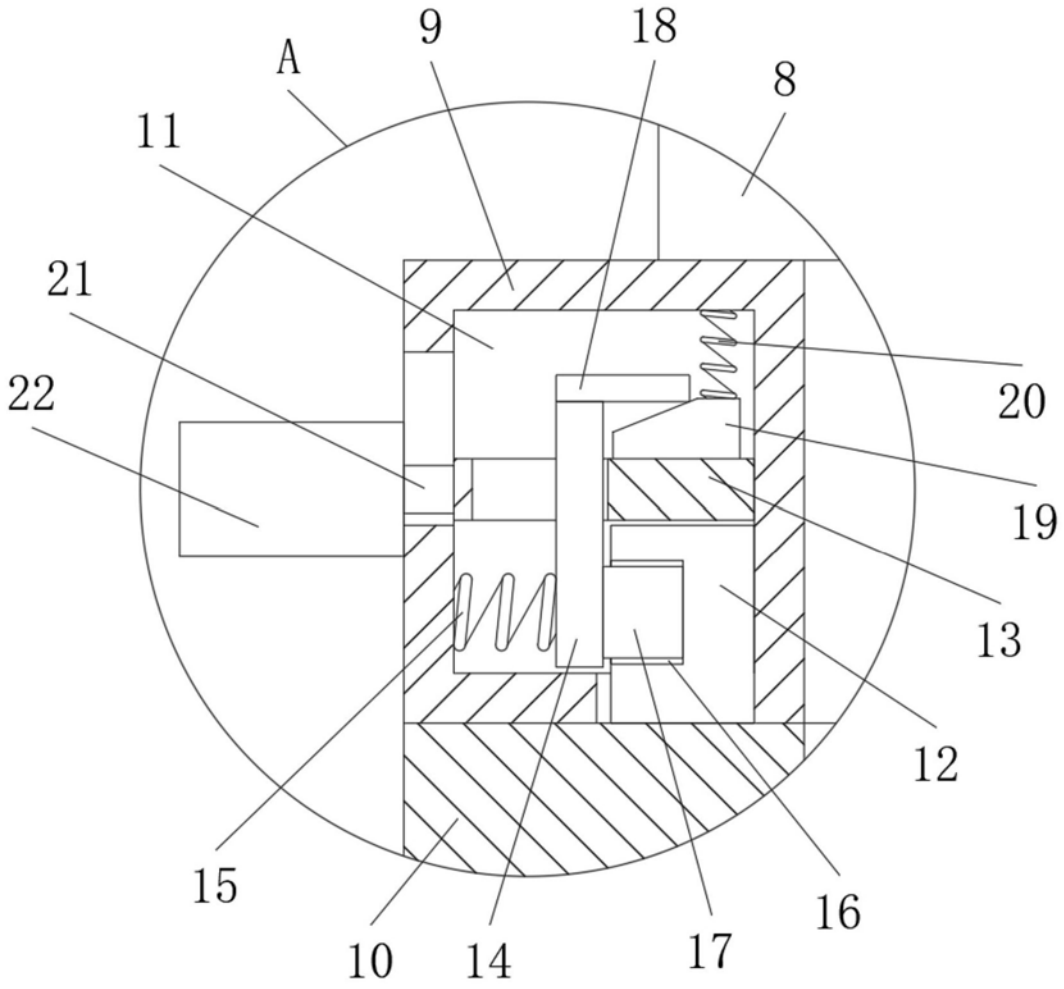


图3